



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Microsoft SQL AZURE



ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO EN LA NUBE



AUTOR:

Maria Perez Marques



CURSO:

Base de Datos II



DOCENTE:

ING. Fernandez
Raul Enrique



ESTUDIANTE:

Rosales Crispin
Aristoteles O.



CICLO:

V



CARRERA:

Ing. Sistema y
Computacion



BASES DE DATOS
EN LA NUBE



SEGURIDAD Y
CONTROL



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



DESARROLLO
EFICIENTE



ESCALABILIDAD
Y DISPONIBILIDAD

1

EL NUEVO PORTAL DE ADMINISTRACIÓN

- Interfaz web para aprovisionar servidores, gestionar inicios de sesión y crear bases de datos rápidamente.
- Permite diseñar tablas, vistas, procedimientos almacenados y ejecutar consultas T-SQL desde el navegador.



2

INFORMACIÓN GENERAL Y COMPARATIVA CON SQL SERVER



SQL Azure es un servicio basado en tecnologías de SQL Server, ejecutado en centros de datos de Microsoft.



Administración lógica vs. física: tú te enfocas en esquemas, estadísticas, índices y seguridad. Microsoft se encarga del hardware y balanceo.



Alta disponibilidad y recuperación: replicación automática y conmutación por error transparente.



No todas las instrucciones de T-SQL son compatibles. Servicios como Analysis Services o Replicación no se ofrecen igual que en local.



4

ARQUITECTURA DE SQL AZURE

Cuatro niveles de abstracción que componen el servicio.



NIVEL DE CLIENTE
Herramientas y bibliotecas (ADO.NET, ODBC, PHP) que se comunican con el servicio.



NIVEL DE SERVICIOS
Puerta de enlace que gestiona aprovisionamiento, facturación y enrutamiento de conexiones.



NIVEL DE PLATAFORMA
Servidores físicos gestionados por el tejido de SQL Azure (Fabric), que habilita la replicación y el balanceo de carga.



NIVEL DE INFRAESTRUCTURA
Administración del hardware y sistemas operativos base.

3

ACCESO A DATOS DE SQL AZURE

Cómo las aplicaciones interactúan con la base de datos en la nube.



DATOS EN LA NUBE Y APLICACIÓN LOCAL

La aplicación usa bibliotecas de cliente para acceder a los datos vía Internet.



DATOS Y APLICACIÓN EN LA NUBE

Ambos residen en Windows Azure, minimizando la latencia de red y mejorando el rendimiento.

CONCEPTOS DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

CAPÍTULO 1

Fundamentos teóricos y operativos del servicio de base de datos relacional de Microsoft en la nube.

5

MODELO DE APROVISIONAMIENTO

Jerarquía lógica para poner en marcha el servicio.



CUENTAS Y SUSCRIPCIONES

Acceso con una cuenta de Windows Azure para gestionar suscripciones y facturación.



SERVIDORES

Un servidor es un grupo lógico de bases de datos. Incluye una base de datos maestra (master) de solo lectura.



BASES DE DATOS

Contenedores lógicos de datos dentro de un servidor.



ENTIDADES DE SEGURIDAD

Manejo de inicios de sesión (logins), usuarios de base de datos y roles, similar a SQL Server local.

6

CUENTAS Y FACTURACIÓN

El servicio se cobra basado en el uso y la capacidad.



EDICIONES DE SQL AZURE

- Web Edition: para aplicaciones pequeñas (hasta 5 GB).
- Business Edition: para aplicaciones empresariales (hasta 50 GB).



MÉTRICAS DE COBRO

La facturación es diaria y depende del tamaño máximo alcanzado por la base de datos ese día, la edición y el número de bases de datos.



ANCHO DE BANDA

Transferencias dentro de la misma región o centro de datos son gratuitas. Se cobra por transferencias fuera de la plataforma.



CONTROL DE TAMAÑO (MAXSIZE)

Permite limitar el crecimiento de la base de datos. Si se alcanza el límite, el servicio rechaza nuevas inserciones de datos hasta liberar espacio o aumentar el límite.



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:

Base de Datos II

DOCENTE:

Ing. Fernández
Raúl Enríque

ESTUDIANTE:

Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:

V

CARRERA:

Ing. Sistemas y
Computación

1

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN SQL AZURE



DIFERENCIAS DE GESTIÓN

A diferencia del entorno local donde la seguridad se gestiona en carpetas de Management Studio, en SQL Azure se centraliza en la base de datos maestra (master).



ADMINISTRACIÓN A NIVEL DE SERVIDOR

La base de datos maestra realiza el seguimiento de los inicios de sesión y permisos para crear nuevas bases de datos.

GESTIÓN DE INICIOS DE SESIÓN (LOGINS)

Se utilizan comandos como **CREATE LOGIN**, **ALTER LOGIN** y **DROP LOGIN**, los cuales deben ejecutarse siempre conectados a la base de datos master.

```
CREATE LOGIN ...
ALTER LOGIN ...
DROP LOGIN ...
```

3

ACCESO A BASES DE DATOS DE USUARIO



CREACIÓN DE USUARIOS

El modelo es idéntico al local: se debe crear un usuario dentro de la base de datos de destino vinculado al inicio de sesión del servidor.

```
CREATE USER UsuarioEjemplo
FOR LOGIN LoginEjemplo;
```



VISUALIZACIÓN DE DATOS

Uso de las vistas **sys.sql_logins** y **sys.databases** en la base maestra para auditar los accesos existentes.

```
SELECT * FROM sys.sql_logins;
SELECT * FROM sys.databases;
```

2

ROLES Y PERMISOS DE NIVEL DE SERVIDOR



ROL LOGINMANAGER

Permite a un usuario crear nuevos inicios de sesión.



ROL DBMANAGER

Otorga el permiso para crear bases de datos.

ASIGNACIÓN DE ROLES

Explica el procedimiento para crear un usuario en la base de datos maestra y añadirlo a estos roles mediante el procedimiento almacenado **sp_addrolemember**.

```
EXEC sp_addrolemember
@rolename = 'loginmanager',
@membername = 'UsuarioEjemplo';
```

ADMINISTRAR BASES DE DATOS E INICIOS DE SESIÓN EN SQL AZURE

CAPÍTULO 2

Gestión de seguridad y migración de datos hacia la nube

4

ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN A SQL AZURE



GENERACIÓN DE SCRIPTS

Exportar el esquema y los datos como instrucciones Transact-SQL compatibles.



MICROSOFT SYNC FRAMEWORK 2.1

Para sincronizar datos entre servidores locales y la nube, permitiendo disponibilidad geográfica.



ASISTENTE PARA MIGRACIÓN DE SQL AZURE

Herramienta que guía al usuario en la selección de objetos y creación de scripts adecuados.

5

CASO PRÁCTICO: MIGRACIÓN MEDIANTE ASISTENTE DE SCRIPTS

1. PREPARACIÓN LOCAL

Creación de la base de datos en SQL Server Management Studio.



2. CONFIGURACIÓN DEL SCRIPT

Ajustar las opciones avanzadas para que el motor de destino sea "Base de datos de SQL Azure" y convertir tipos de datos no compatibles.

Opciones avanzadas

Motor de destino:

Base de datos de SQL Azure

☒ Convertir tipos de datos no compatibles



3. EJECUCIÓN EN LA NUBE

Conexión al servidor de Azure y ejecución del script generado para recrear el esquema y cargar los datos.

6

MOVIMIENTO DE DATOS MASIVOS



SQL SERVER INTEGRATION SERVICES (SSIS)

Utilizado para importar y exportar datos aprovechando el asistente de SQL Server 2008 R2 o posterior.



UTILIDAD BCP (BULK COPY PROGRAM)

Herramienta de línea de comandos para importar o exportar un número elevado de filas entre tablas y archivos de datos.

```
bcp MiTabla in datos.txt -S MiServidor -d MiBD -T -c -t , -r \n
```



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispín
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación

1

COPIA DE BASES DE DATOS EN SQL AZURE

Permite crear una copia exacta e independiente de una base de datos existente, manteniendo la misma edición y tamaño máximo.

ESCENARIOS DE USO

-  Copias de seguridad antes de actualizaciones críticas.
-  Crear entornos de desarrollo y prueba con datos reales.
-  Recuperar datos tras errores de usuario.

PROCESO DE COPIA

Se realiza de forma asincrónica mediante la instrucción `CREATE DATABASE ... AS COPY OF`

```
CREATE DATABASE [NuevaDB];
AS COPY OF [DB_Origen];
```

COPIA EN EL MISMO SERVIDOR VS. ENTRE SERVIDORES

MISMO SERVIDOR



Se comparten los inicios de sesión.

ENTRE SERVIDORES



Deben estar en la misma región geográfica y el administrador debe tener el mismo nombre y contraseña en ambos destinos.



Tras la copia, es necesario reasignar los usuarios a los inicios de sesión del nuevo servidor mediante `ALTER USER`.

```
ALTER USER [UsuarioDB] WITH LOGIN = [LoginExistente];
```

COHERENCIA



La nueva base de datos es transaccionalmente coherente con la de origen en el momento en que finaliza el proceso.

COPIAR BASES DE DATOS Y SUPERVISAR SQL AZURE

CAPÍTULO 3

Operaciones de respaldo, seguridad y herramientas de diagnóstico para asegurar el rendimiento óptimo del servicio.

2

SUPERVISIÓN MEDIANTE VISTAS DE ADMINISTRACIÓN DINÁMICA (DMV)

SQL Azure ofrece un subconjunto de vistas para diagnosticar problemas de rendimiento, como consultas lentas o bloqueos.

PERMISOS NECESARIOS



Para consultar estas vistas, el usuario requiere el permiso específico:

`VIEW DATABASE STATE`

MÉTRICAS CLAVE



TAMAÑO DE LA BASE DE DATOS

Se utiliza la vista `sys.dm_db_partition_stats` para calcular el espacio ocupado por objetos individuales o por la base de datos completa.

```
SELECT * FROM sys.dm_db_partition_stats;
```



CONEXIONES

Las vistas `sys.dm_exec_connections` y `sys.dm_exec_sessions` permiten monitorear los usuarios activos y las tareas internas.

```
SELECT * FROM sys.dm_exec_connections;
SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions;
```



RENDIMIENTO DE CONSULTAS

Permite identificar las N consultas superiores que consumen más tiempo de CPU o detectar consultas bloqueadas mediante `sys.dm_tran_locks`.

```
SELECT TOP 10 * FROM sys.dm_exec_query_stats
ORDER BY total_worker_time DESC;
SELECT * FROM sys.dm_tran_locks;
```

3

EL FIREWALL DE SQL AZURE

Es el mecanismo principal de seguridad que impide todo acceso al servidor hasta que se definan reglas específicas basadas en direcciones IP.



CONFIGURACIÓN

Puede gestionarse desde el Portal de administración, vía API de REST o mediante procedimientos almacenados en la base de datos master.

```
EXEC sp_set_firewall_rule
@name = N'ReglaLocal',
@start_ip_address = '190.10.10.1',
@end_ip_address = '190.10.10.50';
EXEC sp_delete_firewall_rule
@name = N'ReglaLocal';
```

REGLAS DE ACCESO

DESDE INTERNET



Se deben especificar intervalos de IPs permitidas y asegurar que el puerto TCP 1433 esté abierto en la red local del cliente.



Puerto: TCP 1433

DESDE WINDOWS AZURE



Configuración especial (IP 0.0.0.0) que permite que otras aplicaciones hospedadas en Azure se conecten al servidor de base de datos.

IP permitida: 0.0.0.0

AUDITORÍA

La vista `sys.firewall_rules` permite revisar las reglas vigentes en cualquier momento.

```
SELECT * FROM sys.firewall_rules;
```

4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

Guías para enfrentar errores comunes de conectividad y rendimiento.



ERRORES DE RED Y DESCONEXIONES

SQL Azure puede cerrar conexiones inactivas por más de 30 minutos o aquellas que consumen recursos excesivos para proteger la estabilidad del sistema.



LÓGICA DE REINTENTO

Se recomienda encarecidamente que las aplicaciones incluyan código para detectar cierres de conexión y reintentar las operaciones automáticamente.

```
if (conexion.Cerrada) {
    ReintentarOperacion();
}
```



ESTADO DEL SERVICIO

El usuario puede verificar la disponibilidad del servicio en tiempo real a través del Azure Health Status (Página de estado de mantenimiento).

<https://status.azure.com/>



LIMITACIÓN DE RECURSOS (THROTTLING)

SQL Azure limita actividades (suave o estrictamente) cuando un equipo físico está sobrecargado, devolviendo códigos de error específicos que indican qué recurso (CPU, E/S, almacenamiento) ha superado los límites.

RECURSO AFECTADO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO DE CÓDIGO DE ERROR
CPU	Exceso de uso de CPU	40501, 10928
E/S	Exceso de operaciones de E/S	10929, 10930
ALMACENAMIENTO	Exceso de espacio o I/O en disco	40502, 11001



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y Computación

1

DESARROLLO EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE



APROVISIONAMIENTO

- Crea servidores y bases de datos a través del Portal de administración o la API de REST.

REST

HOSPEDAJE DE APLICACIONES

- Dos modelos de desarrollo:



Aplicación local y datos en Azure (mayor latencia y posible costo de ancho de banda).



Aplicación y datos en Azure (menor latencia y mejor rendimiento).

LÓGICA DE REINTENTO

- SQL Azure puede cerrar conexiones por inactividad (30 min) o uso excesivo de recursos. Tu aplicación debe detectar cierres y reintentar las operaciones.

```
try {
    // Ejecutar operación
} catch (SqlException ex) {
    if (ex.ConnectionIsClosed)
        ReintentarOperación();
}
```



3

HERRAMIENTAS Y UTILIDADES COMPATIBLES



ADMINISTRACIÓN

- SQL Server Management Studio (desde la versión 2008 R2 en adelante)
- sqlcmd (herramienta de línea de comandos)
- Herramientas basadas en web



IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN

- Aplicaciones de capa de datos (DAC)
- Asistente para generar scripts
- SQL Server Integration Services (SSIS)
- Utilidad bcp para carga masiva de datos



OTRAS INTEGRACIONES

- SQL Azure Reporting
- Microsoft Access
- PowerPivot para Excel



DESARROLLO EN SQL AZURE

CAPÍTULO 4

Guía esencial para desarrollar aplicaciones robustas, seguras y eficientes que interactúan con SQL Azure.

2

COMPATIBILIDAD CON TRANSACT-SQL

ELEMENTOS COMPATIBLES

- Constantes, restricciones, funciones de sistema, tipos de datos, etc.



ELEMENTOS PARCIALMENTE COMPATIBLES

- Algunas instrucciones son compatibles pero con argumentos no admitidos o funcionalidad limitada.



ELEMENTOS NO ADMITIDOS

- No son compatibles en SQL Azure.

CARACTERÍSTICAS NO ADMITIDAS

- Common Language Runtime (CLR)
- Consultas y transacciones distribuidas
- Service Broker
- Administración de grupos de archivos físicos
- Table Hints (algunas opciones)
- Filestream y FILETABLE
- Respaldo/Restauración (BACKUP/RESTORE) tradicionales

```
SELECT * FROM Clientes;
INSERT INTO Ventas
VALUES (1, '2024-05-01');
-- Compatible
```



4

INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES GENERALES



REQUISITO DE ÍNDICES CLÚSTER

- SQL Azure no admite tablas de montón; cada tabla debe tener obligatoriamente un índice clúster antes de permitir la inserción de datos.



CONECTIVIDAD

- Solo se permiten conexiones TCP/IP por el puerto 1433. No se admite el protocolo OLE DB.



AISLAMIENTO Y COLLATION

- Los niveles de aislamiento SNAPSHOT y READ COMMITTED SNAPSHOT están siempre activados y no se pueden cambiar. La intercalación (collation) está fija a nivel de servidor, pero puede definirse a nivel de columna.



RESTRICCIONES DE NOMENCLATURA

- Los nombres de usuarios y logins no pueden contener el carácter \ ni coincidir con nombres reservados por seguridad.

5

SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN



CIFRADO OBLIGATORIO

- Todas las comunicaciones requieren SSL en todo momento. Las aplicaciones deben configurarse para validar los certificados del servidor y evolucionar ataques man-in-the-middle.



AUTENTICACIÓN DE SQL

- No se admite la autenticación de Windows; los usuarios deben proporcionar login y contraseña en cada conexión.



GESTIÓN DE LOGINS

- Los comandos de seguridad (CREATE LOGIN, ALTER LOGIN, DROP LOGIN) deben ejecutarse siempre conectados a la base de datos master.

6

LIMITACIONES DE CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER

SERVICIOS NO DISPONIBLES

- SQL Azure no incluye las siguientes características:



ADMINISTRACIÓN FÍSICA LIMITADA

- No existen comandos para BACKUP o RESTORE tradicionales, ni para adjuntar archivos de base de datos.



7

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN



NOTACIÓN DE USUARIO

- En muchas herramientas es necesario usar el formato usuario@servidor en la cadena de conexión.

```
Server: miServidor.database.windows.net;
Database: MiBaseDatos;
User ID: usuario@miServidor;
Password: *****;
Encrypt: True;
```



COMANDO USE NO ADMITIDO

- No se admite para cambiar entre bases de datos. La aplicación debe conectarse directamente a la base de datos de destino.

```
USE OtraBaseDatos; -- No permitido en SQL Azure
```



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación